



Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x - 12)(5x + 15) = 0$

2) $(6x + 18)(3x + 9) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x + 24)(2x + 2) = 0$

2) $(5x + 15)(6x - 6) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x + 18)(2x + 10) = 0$

2) $(4x + 20)(3x - 12) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(5x + 15)(4x - 20) = 0$

2) $(2x + 6)(4x + 8) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(4x - 8)(3x + 6) = 0$

2) $(3x + 15)(5x + 10) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x + 18)(4x - 4) = 0$

2) $(3x + 6)(4x + 12) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(2x + 4)(5x + 15) = 0$

2) $(3x + 6)(4x - 16) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(5x + 5)(4x - 12) = 0$

2) $(6x + 30)(3x + 3) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(5x + 25)(4x - 4) = 0$

2) $(3x + 3)(4x + 20) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(4x + 20)(6x + 6) = 0$

2) $(5x + 15)(3x - 9) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(2x + 2)(4x + 16) = 0$

2) $(6x + 18)(4x - 12) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x + 6)(4x + 4) = 0$

2) $(3x - 9)(4x + 12) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(5x + 25)(2x + 10) = 0$

2) $(2x + 8)(3x - 12) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(2x - 4)(5x + 25) = 0$

2) $(2x + 2)(4x + 20) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x + 6)(3x + 3) = 0$

2) $(5x + 10)(3x - 9) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(5x + 25)(6x - 6) = 0$

2) $(4x + 12)(5x + 25) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(2x + 2)(6x + 18) = 0$

2) $(6x + 12)(4x - 20) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(2x - 8)(6x + 30) = 0$

2) $(5x + 20)(4x + 12) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x + 6)(3x + 15) = 0$

2) $(4x + 12)(6x - 6) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(4x + 20)(5x + 5) = 0$

2) $(5x + 25)(2x - 6) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x + 24)(5x - 20) = 0$

2) $(2x + 10)(6x + 30) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(4x - 20)(6x + 24) = 0$

2) $(4x + 8)(2x + 10) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x + 6)(5x + 15) = 0$

2) $(2x - 2)(5x + 20) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x + 12)(2x + 6) = 0$

2) $(6x + 6)(5x - 10) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(2x + 4)(4x + 8) = 0$

2) $(3x - 15)(5x + 10) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(2x + 8)(5x + 20) = 0$

2) $(3x - 15)(4x + 12) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(5x + 10)(2x + 6) = 0$

2) $(5x + 15)(4x - 16) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(4x + 20)(6x + 6) = 0$

2) $(2x - 10)(3x + 9) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(4x + 4)(5x - 25) = 0$

2) $(6x + 30)(3x + 15) = 0$





Résoudre les équations suivantes.

1) $(6x - 12)(5x + 15) = 0$

2) $(6x + 18)(3x + 9) = 0$



**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x - 12)(5x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 6x - 12 = 0 \text{ ou } 5x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = 12 \text{ ou } 5x = -15$$

$$\text{Donc } x = \frac{12}{6} \text{ ou } x = -\frac{15}{5}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(3x + 9) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -18 \text{ ou } 3x = -9$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = -\frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-3**.



**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 24)(2x + 2) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 24 = 0 \text{ ou } 2x + 2 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -\frac{24}{6} \text{ ou } 2x = -\frac{2}{2}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{24}{6} \text{ ou } x = -\frac{2}{2}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(6x - 6) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 6x - 6 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{15}{5} \text{ ou } 6x = \frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{5} \text{ ou } x = \frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **1**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(2x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 2x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -\frac{18}{1} \text{ ou } 2x = -\frac{10}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = -\frac{10}{2}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-3**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(3x - 12) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 3x - 12 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -\frac{20}{1} \text{ ou } 3x = \frac{12}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = \frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 4$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **4**.



**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(4x - 20) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 4x - 20 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -15 \text{ ou } 4x = 20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{5} \text{ ou } x = \frac{20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **5**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 6)(4x + 8) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 6 = 0 \text{ ou } 4x + 8 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -6 \text{ ou } 4x = -8$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{2} \text{ ou } x = -\frac{8}{4}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 8)(3x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 8 = 0 \text{ ou } 3x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = 8 \text{ ou } 3x = -6$$

$$\text{Donc } x = \frac{8}{4} \text{ ou } x = -\frac{6}{3}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 15)(5x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 15 = 0 \text{ ou } 5x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -15 \text{ ou } 5x = -10$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{3} \text{ ou } x = -\frac{10}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-2**.



- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(4x - 4) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 4x - 4 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -18 \text{ ou } 4x = 4$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = \frac{4}{4}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 6)(4x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 6 = 0 \text{ ou } 4x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -6 \text{ ou } 4x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{3} \text{ ou } x = -\frac{12}{4}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.



- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 4)(5x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 4 = 0 \text{ ou } 5x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -4 \text{ ou } 5x = -15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{4}{2} \text{ ou } x = -\frac{15}{5}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 6)(4x - 16) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 6 = 0 \text{ ou } 4x - 16 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -6 \text{ ou } 4x = 16$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{3} \text{ ou } x = \frac{16}{4}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = 4$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **4**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 5)(4x - 12) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 5 = 0 \text{ ou } 4x - 12 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -5 \text{ ou } 4x = 12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{5}{5} \text{ ou } x = \frac{12}{4}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **3**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 30)(3x + 3) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 30 = 0 \text{ ou } 3x + 3 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -30 \text{ ou } 3x = -3$$

$$\text{Donc } x = -\frac{30}{6} \text{ ou } x = -\frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-1**.



**EX
1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 25)(4x - 4) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 25 = 0 \text{ ou } 4x - 4 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{25}{1} \text{ ou } 4x = 4$$

$$\text{Donc } x = -\frac{5}{1} \text{ ou } x = \frac{1}{1}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 3)(4x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 3 = 0 \text{ ou } 4x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = -\frac{3}{1} \text{ ou } 4x = -\frac{20}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{1}{1} \text{ ou } x = -\frac{5}{1}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-1**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(6x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 6x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -\frac{20}{1} \text{ ou } 6x = -\frac{6}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = -\frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(3x - 9) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 3x - 9 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{15}{1} \text{ ou } 3x = \frac{9}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{5} \text{ ou } x = \frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **3**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 2)(4x + 16) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 2 = 0 \text{ ou } 4x + 16 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = \frac{-2}{2} \text{ ou } 4x = \frac{-16}{4}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{2}{2} \text{ ou } x = -\frac{16}{4}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(4x - 12) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 4x - 12 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-18}{6} \text{ ou } 4x = \frac{12}{4}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = \frac{12}{4}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **3**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 6)(4x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 6 = 0 \text{ ou } 4x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -6 \text{ ou } 4x = -4$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{6} \text{ ou } x = -\frac{4}{4}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 9)(4x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 9 = 0 \text{ ou } 4x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 9 \text{ ou } 4x = -12$$

$$\text{Donc } x = \frac{9}{3} \text{ ou } x = -\frac{12}{4}$$

$$\text{Donc } x = 3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **3**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 25)(2x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 25 = 0 \text{ ou } 2x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{25}{1} \text{ ou } 2x = -\frac{10}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{25}{5} \text{ ou } x = -\frac{10}{2}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-5**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 8)(3x - 12) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 8 = 0 \text{ ou } 3x - 12 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -\frac{8}{1} \text{ ou } 3x = \frac{12}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{2} \text{ ou } x = \frac{12}{3}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **4**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 4)(5x + 25) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 4 = 0 \text{ ou } 5x + 25 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 4 \text{ ou } 5x = -25$$

$$\text{Donc } x = \frac{4}{2} \text{ ou } x = -\frac{25}{5}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 2)(4x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 2 = 0 \text{ ou } 4x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -2 \text{ ou } 4x = -20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{2}{2} \text{ ou } x = -\frac{20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-1**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 6)(3x + 3) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 6 = 0 \text{ ou } 3x + 3 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -6 \text{ ou } 3x = -3$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{6} \text{ ou } x = -\frac{3}{3}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 10)(3x - 9) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 10 = 0 \text{ ou } 3x - 9 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -10 \text{ ou } 3x = 9$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{5} \text{ ou } x = \frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **3**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 25)(6x - 6) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 25 = 0 \text{ ou } 6x - 6 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{25}{1} \text{ ou } 6x = \frac{6}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{25}{5} \text{ ou } x = \frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 12)(5x + 25) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 12 = 0 \text{ ou } 5x + 25 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -\frac{12}{1} \text{ ou } 5x = -\frac{25}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{4} \text{ ou } x = -\frac{25}{5}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-3**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 2)(6x + 18) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 2 = 0 \text{ ou } 6x + 18 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -2 \text{ ou } 6x = -18$$

$$\text{Donc } x = -\frac{2}{2} \text{ ou } x = -\frac{18}{6}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 12)(4x - 20) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 12 = 0 \text{ ou } 4x - 20 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -12 \text{ ou } 4x = 20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{6} \text{ ou } x = \frac{20}{4}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **5**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 8)(6x + 30) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 8 = 0 \text{ ou } 6x + 30 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 8 \text{ ou } 6x = -30$$

$$\text{Donc } x = \frac{8}{2} \text{ ou } x = -\frac{30}{6}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **4**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 20)(4x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 20 = 0 \text{ ou } 4x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -20 \text{ ou } 4x = -12$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{5} \text{ ou } x = -\frac{12}{4}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-3**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 6)(3x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 6 = 0 \text{ ou } 3x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -6 \text{ ou } 3x = -15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{6} \text{ ou } x = -\frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 12)(6x - 6) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 12 = 0 \text{ ou } 6x - 6 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -12 \text{ ou } 6x = 6$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{4} \text{ ou } x = \frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 1$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **1**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(5x + 5) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 5x + 5 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -\frac{20}{1} \text{ ou } 5x = -\frac{5}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = -\frac{5}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 25)(2x - 6) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 25 = 0 \text{ ou } 2x - 6 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{25}{1} \text{ ou } 2x = \frac{6}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{25}{5} \text{ ou } x = \frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **3**.



- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 24)(5x - 20) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 24 = 0 \text{ ou } 5x - 20 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -\frac{24}{1} \text{ ou } 5x = \frac{20}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{24}{6} \text{ ou } x = \frac{20}{5}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = 4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **4**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 10)(6x + 30) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 10 = 0 \text{ ou } 6x + 30 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -\frac{10}{1} \text{ ou } 6x = -\frac{30}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{2} \text{ ou } x = -\frac{30}{6}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-5**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x - 20)(6x + 24) = 0$$

$$\text{Soit } 4x - 20 = 0 \text{ ou } 6x + 24 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = 20 \text{ ou } 6x = -24$$

$$\text{Donc } x = \frac{20}{4} \text{ ou } x = -\frac{24}{6}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **5**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 8)(2x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 8 = 0 \text{ ou } 2x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -8 \text{ ou } 2x = -10$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{4} \text{ ou } x = -\frac{10}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-2**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 6)(5x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 6 = 0 \text{ ou } 5x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -6 \text{ ou } 5x = -15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{6} \text{ ou } x = -\frac{15}{5}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 2)(5x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 2 = 0 \text{ ou } 5x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = 2 \text{ ou } 5x = -20$$

$$\text{Donc } x = \frac{2}{2} \text{ ou } x = -\frac{20}{5}$$

$$\text{Donc } x = 1 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **1**.



- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 12)(2x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 12 = 0 \text{ ou } 2x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -\frac{12}{1} \text{ ou } 2x = -\frac{6}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{12}{6} \text{ ou } x = -\frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 6)(5x - 10) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 6 = 0 \text{ ou } 5x - 10 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -\frac{6}{1} \text{ ou } 5x = \frac{10}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{6}{6} \text{ ou } x = \frac{10}{5}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = 2$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **2**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 4)(4x + 8) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 4 = 0 \text{ ou } 4x + 8 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -4 \text{ ou } 4x = -8$$

$$\text{Donc } x = -\frac{4}{2} \text{ ou } x = -\frac{8}{4}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **-2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 15)(5x + 10) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 15 = 0 \text{ ou } 5x + 10 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 15 \text{ ou } 5x = -10$$

$$\text{Donc } x = \frac{15}{3} \text{ ou } x = -\frac{10}{5}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **5**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x + 8)(5x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 2x + 8 = 0 \text{ ou } 5x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = -8 \text{ ou } 5x = -20$$

$$\text{Donc } x = -\frac{8}{2} \text{ ou } x = -\frac{20}{5}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-4**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 15)(4x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 15 = 0 \text{ ou } 4x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = 15 \text{ ou } 4x = -12$$

$$\text{Donc } x = \frac{15}{3} \text{ ou } x = -\frac{12}{4}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **5**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 10)(2x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 10 = 0 \text{ ou } 2x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{10}{1} \text{ ou } 2x = -\frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{10}{5} \text{ ou } x = -\frac{6}{2}$$

$$\text{Donc } x = -2 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(5x + 15)(4x - 16) = 0$$

$$\text{Soit } 5x + 15 = 0 \text{ ou } 4x - 16 = 0$$

$$\text{Donc } 5x = -\frac{15}{1} \text{ ou } 4x = \frac{16}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{15}{5} \text{ ou } x = \frac{16}{4}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = 4$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **4**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(6x + 6) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 6x + 6 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -\frac{20}{1} \text{ ou } 6x = -\frac{6}{1}$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = -\frac{6}{6}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-1**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 10)(3x + 9) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 10 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = \frac{10}{1} \text{ ou } 3x = -\frac{9}{1}$$

$$\text{Donc } x = \frac{10}{2} \text{ ou } x = -\frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = 5 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **5**.



- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 4)(5x - 25) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 4 = 0 \text{ ou } 5x - 25 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -4 \text{ ou } 5x = 25$$

$$\text{Donc } x = -\frac{4}{4} \text{ ou } x = \frac{25}{5}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **5**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 30)(3x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 30 = 0 \text{ ou } 3x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -30 \text{ ou } 3x = -15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{30}{6} \text{ ou } x = -\frac{15}{3}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-5**.

**EX**
1

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x - 12)(5x + 15) = 0$$

$$\text{Soit } 6x - 12 = 0 \text{ ou } 5x + 15 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = 12 \text{ ou } 5x = -15$$

$$\text{Donc } x = \frac{12}{6} \text{ ou } x = -\frac{15}{5}$$

$$\text{Donc } x = 2 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **2**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 18)(3x + 9) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 18 = 0 \text{ ou } 3x + 9 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = -18 \text{ ou } 3x = -9$$

$$\text{Donc } x = -\frac{18}{6} \text{ ou } x = -\frac{9}{3}$$

$$\text{Donc } x = -3 \text{ ou } x = -3$$

Les solutions de l'équation sont : **-3** et **-3**.